

iHawkP100R3.0 产品规格书



修订历史

版本号	修订章节	修订记录	修订日期	备注
V1.1		更新产品规格表	2025.6.23	
V1.2		更新长期储存温度	2025.6.30	

版权声明

版权所有博升光电科技有限公司，保留所有权利。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目 录

一 产品概述	5
二 规格参数	5
2.1 产品实物	5
2.2 产品规格	6
三 系统组件	8
3.1 组件示意图	8
3.2 发射模组	9
3.3 接收模组	9
3.4 彩色摄像头	10
3.5 Type-C	10
3.6 偏振片	11
四 结构说明	12
4.1 结构图纸	12
4.2 安装建议	12
4.3 散热建议	13
五 电气特性	13
5.1 电源与功耗	13
5.2 使用条件	14
六 软件 SDK 说明	14
七 附录:	15

7.1 包装清单.....	15
7.2 使用注意点.....	15
7.3 使用建议.....	15

Berxel Confidential

一 产品概述

iHawkP100R3.0 模组产品是基于 Berxel 结构光和偏振光技术，开发研制的面向三维图像应用场景的 3D 摄像头，对部分场景当中出现的深度噪声或深度缺失的现象有明显改善；支持 USB3.0 传输，可以为用户提供更高分辨率更高帧率的深度图像。

产品的技术方案上以光学器件、图像处理硬件、软件三大部分组成。硬件上可提供高精度深度图、高清的彩色图，并支持 Depth 与 RGB 图像的像素对齐。软件上，产品对后端的平台无算力要求，所有的深度运算都在模组内完成，并向客户提供自主研发的面向全平台的 SDK，支持 Android/Windows/Linux，可满足不同客户应用。

二 规格参数

2.1 产品实物

产品实物如下图所示。



图 1 产品实物图

客户公开

2.2 产品规格

表 1 产品规格

参数	iHawkP100R3.0
使用环境	室内
基线长度	40mm
激光波长	940nm
深度工作范围	0.2 - 8m
理想工作范围	0.25 - 2m
最近工作距离	0.2m @1280 x 800 & 640 x 400 & 320 x 200
精度	≤ 1% @ 1-2 m [1]
深度分辨率 @帧率	1280 x 800 @ 5/10/15/20/25/30/45fps 640 x 400 @ 5/10/15/20/25/30/45fps 320 x 200 @ 5/10/15/20/25/30/45fps
深度视场角 (H x V)	72° x 50.5° (±3°)
光学透过性	玻璃盖板: 全通
传感器类型	深度: 全局曝光 彩色: 卷帘曝光

RGB分辨率 @帧率	1280 x 800 @ 5/10/15/20/25/30/45fps 640 x 400 @ 5/10/15/20/25/30/45fps 320 x 200 @ 5/10/15/20/25/30/45fps
RGB 视场角 (H x V)	88° x 56.8° (±3°)
接口	Type-C (USB3.0)
供电要求	USB Type-C: ≥2.5A @5V [2]
工作环境要求	-20°C - 50°C @ 81% FOV, 得点率≥90%[3] -30°C - 50°C @ 64% FOV, 得点率≥90%[3] 5% ~ 90 % RH (无冷凝)
长期储存温度	-20°C - 60°C (无冷凝)
IP防护	IP54[4]
功能支持	深度彩色像素对齐 & 时间戳 & 硬件多机同步
产品尺寸(W x H x D)	90mm x 25mm x 25mm ±0.2mm
产品重量	77g ±3g
安装方式	底部: 1 x 1/4 UNC, 深度 4.5mm, 最大扭矩: 3.5N.m 背部: 2 x M3 screws, 深度 3mm, 最大扭矩: 0.3N.m
运行寿命	3年: 默认工况和工作温度[5]

认证	激光安全: Class 1 & FDA
	电磁兼容: CE, FCC
	环境: RoHS 2.0, REACH

[1] 数据是在工厂标定生产期间测试得出;

[2] 默认激光和视频流配置;

[3] 数据是在博升光电实验室测试得出;

[4] 要求在上电运行期间使用符合 IP54 标准的线缆, 以实现 IP54 防护;

[5] 在规定的运行环境下每天工作不超过 16 小时。

三 系统组件

3.1 组件示意图

产品正面从左到右为发射模组、彩色模组、接收模组、金属前壳;背面从左到右为 typec、金属后壳、wafer、防尘塞。





图 2 组件示意图

3.2 发射模组

发射模组产生结构光系统需要的散斑光，投射到被测场景当中。

表 2 发射模组规格

项目	规格
激光器类型	VCSEL
激光波长	940nm
视场角	H83.1° x V56.9°
激光安全等级	Class 1

3.3 接收模组

接收模组是红外摄像头，配合发射模组工作。

表 3 接收模组规格

名称	规格
分辨率/帧率	最大支持 1280 x 800@45fps

图像编码格式	Raw10
曝光方式	Global Shutter
视场角	H74° x V50.5°
对焦方式	FF
图像畸变	<1.5%

3.4 彩色摄像头

彩色摄像头可以拍摄彩色图像，作为深度摄像头的功能补充。

表 4 彩色摄像头规格

名称	规格
分辨率/帧率	最大支持 1920x 1080@45fps
图像编码格式	MJPEG
曝光方式	Rolling Shutter
视场角	H88° x V56.8°
对焦方式	FF
图像畸变	<1%

3.5 Type-C

iHawkP100R3.0 接口形态为 Type-C 形式。

3.6 偏振片

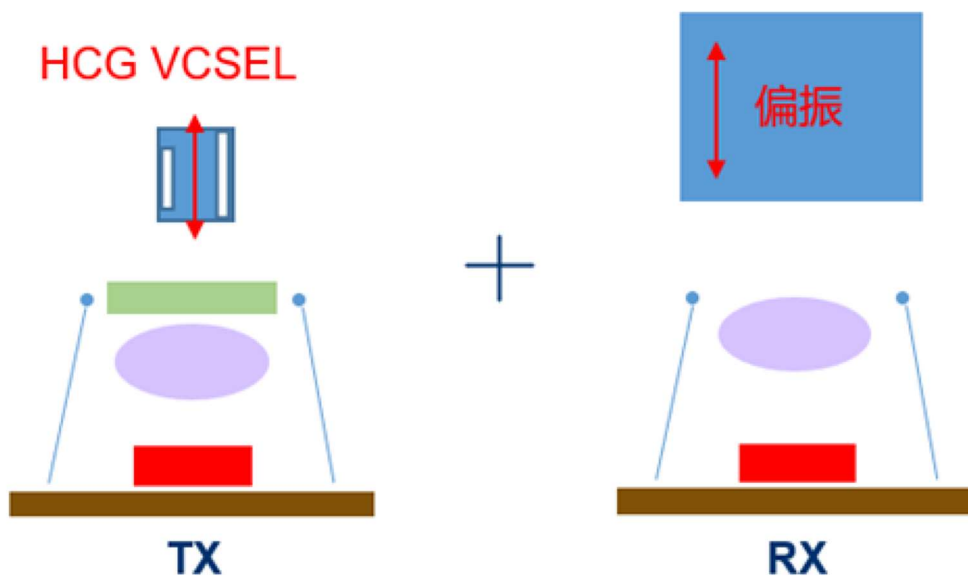


图3 系统偏振原理示意图

上图为 iHawkP100R3.0 偏振方向示意图，TX 偏振方向与 RX 前偏振片方向相同，即仅允许该方向光通过。

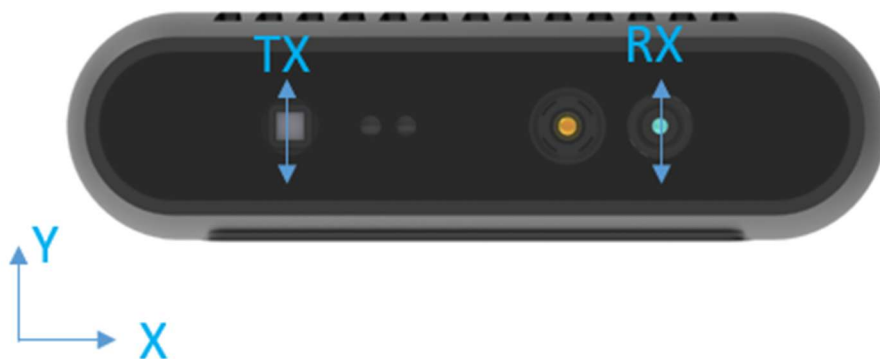


图4 实物偏振方向示意图

偏振光偏振方向垂直于相机水平的光线，如上图所示。

四 结构说明

4.1 结构图纸

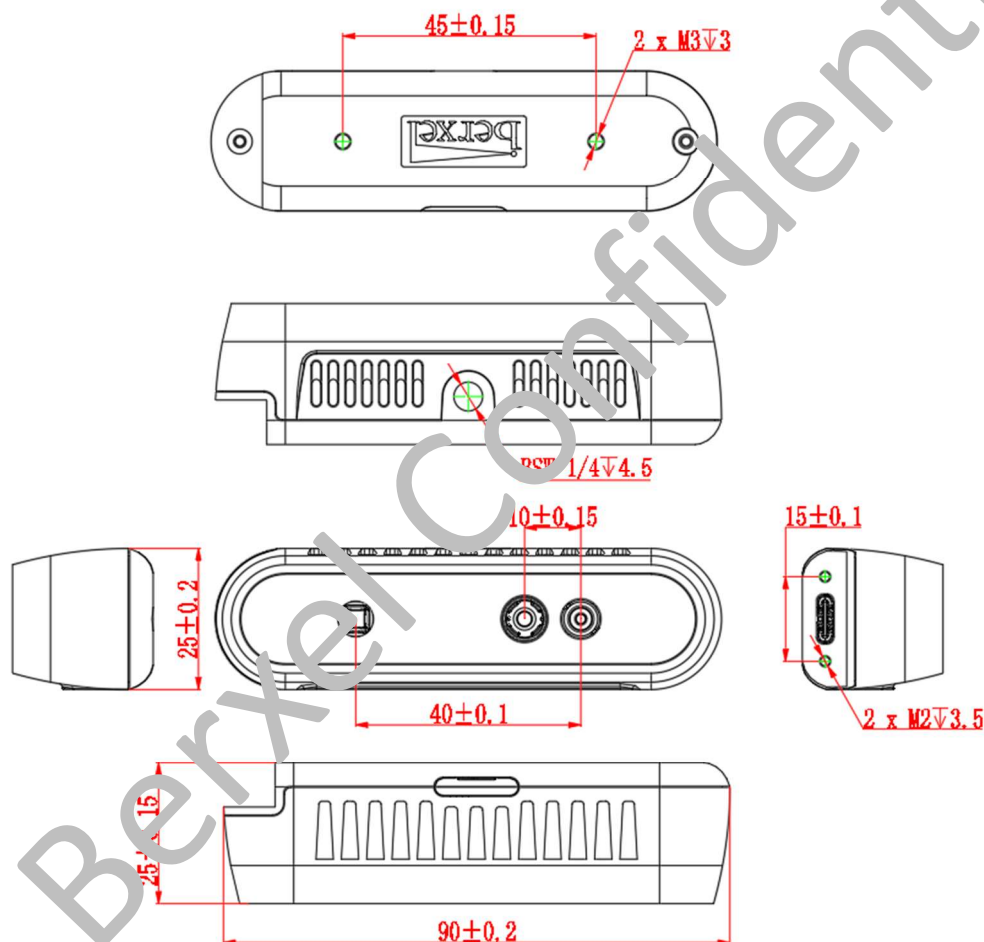


图 3 结构图纸

4.2 安装建议

方式一： 通过金属后壳上的两个 M3 螺纹孔(螺纹深度 3mm)进行固定；

方式二： 通过金属前壳上的 1/4(螺纹深度 4.5mm)螺纹孔进行固定；

推荐使用方式一：设备固定相对稳定，不易造成抖动；

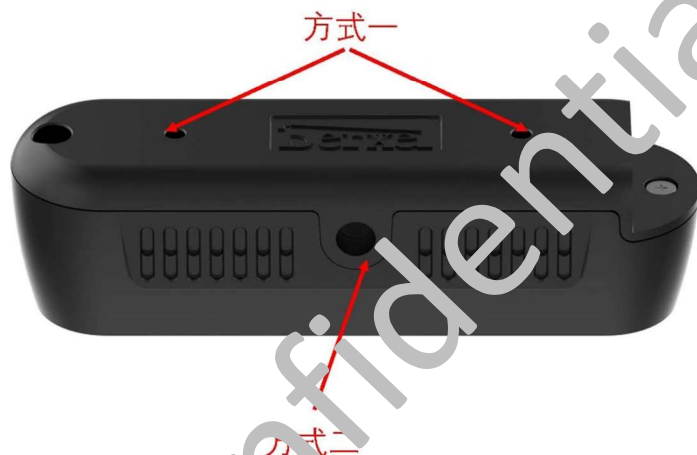


图 4 安装方式示意图

4.3 散热建议

iHawkP100R3.0 外壳本身可满足单独工作的散热需求，但也要注意避免一些导致散热效果降低的设计。模组金属外壳表面均为散热区域，应尽量避免绝热材料的物体附着或者覆盖，导致散热效果降低。在空间足够的情况下，建议模组 75% 的表面应给出 3mm 以上的避让空间，更利于对流换热。

五 电气特性

5.1 电源与功耗

iHawkP100R3.0 由 USB 供电，发射模组工作时刻的系统峰值电流较高，必须使用供电能力可达 2.5A 的 USB 接口供电，如果低于该标准有可能无法启动深度图。

表 7 电源参数和规格

硬件参数	功耗 3W，接口 USB
平均功耗	≈3W（深度图、彩色图全开，）

平均电流	≈600mA
待机电流	<200mA
峰值电流	<2.5A
工作电压	5V (±5%)

5.2 使用条件

iHawkP100R3.0 使用条件如下表，生产、使用过程请参考。

表 8 使用条件

理想使用环境	-20~50℃
长期存储环境	-20~60℃(无冷凝)
ESD	接触放电+/-4KV 空气放电+/-8KV

六 软件 SDK 说明

提供 Android, Windows, Linux 平台相关 SDK。

请联系相关销售人员取得最新 SDK。

表 9 软件 SDK 参数

软件参数	1 提供通用 SDK 开发包，包括基础 API，示例程序，帮助文档，以及工具软件
	2 支持跨平台开发。 windows (win7 系统及以上) ， Android (android

	5.1 及以上) , Linux (Ubuntu 14 及以上)
--	----------------------------------

七 附录:

7.1 包装清单

iHawkP100R3.0 模组一台 (如有加强接口需求, 可联系业务另购带螺丝数据线)

7.2 使用注意点

- 1、禁止供电的电源过冲电压超过 6V;
- 2、相机的外壳地和系统地是导通的, 如使用环境的 PE 地异常带电, 相机有烧毁风险;
- 3、外触发电平为 3.3V(禁止使用高于 3.3V 电压的信号做外触发信号), 需要切换主从模式;
- 4、相机使用或者测试时, 不要出现反扣桌子、物体上等场景进行上电工作, 防止激光器过热造成零部件的损坏;
- 5、3D 相机工作中, 应避免人眼近距离直视镜头;
- 6、禁止拆解 3D 相机。

7.3 使用建议

- 1、3D 相机使用时需要将镜片保护膜揭下;
- 2、3D 相机安装&使用时应尽量远离热源 (特别是镜片位置) ;
- 3、3D 相机有外部冲击或者强烈高频震动的使用场景要增加适当保护条件;
- 4、3D 相机在过于潮湿或强沙尘等恶劣环境中使用要增加适当的保护条件;

- 5、避免尖锐物品划伤镜片表面；
- 6、避免任何造成 3D 相机明显变形的组装方式；
- 7、避免频繁使用酒精（有机溶剂）擦拭镜片表面，有导致镀膜破坏的风险。

Berxel Confidential